

Guía completa para DISEÑAR tu formulario en Oracle Forms Builder

Vamos a diseñar todo el formulario sin preocuparnos por ejecutarlo todavía. Cuando termines, tendrás un `.fmb` completo con todos los bloques, ítems, botones y lógica, listo para correr cuando el servidor esté arreglado.

Antes de empezar: entiende la estructura

Tu formulario tendrá **una sola pantalla** con esta distribución:

text

CANAL ▼ DIVISIÓN ▼ TERRITORIO ▼ AGENCIA ▼ [Buscar]						← Filtros
ID	PV	Estado	Días Mora	Saldo Mora	← Grilla	
1	PV Norte Centro	INACTIVO	60	300,000		
2	PV Norte Plaza	ACTIVO	15	50,000		
Observaciones: [_____]						
[Inactivar] [Activar] [Arreglo de Pago] [Salir]						← Acciones

Objetos que vas a crear:

Objeto	Nombre	Tipo
Módulo	FOR_BLOQUEO_PV	Form
Ventana	WIN_MAIN	Window
Canvas principal	CVS_MAIN	Content Canvas
Ventana popup	WIN_ARREGLO	Window
Canvas popup	CVS_ARREGLO	Content Canvas
Bloque filtros	BLK_FILTRO	Control Block

Objeto	Nombre	Tipo
Bloque PV	BLK_PV	Data Block (query)
Bloque acciones	BLK_ACCION	Control Block
Bloque arreglo	BLK_ARREGLO	Control Block

FASE 1: Crear el módulo

1. Abre **Oracle Forms Builder**.
2. Si te pide conexión a base de datos, haz clic en **Cancel** (por ahora no la necesitas para diseñar).
3. Menú **File** → **New** → **Form**.
4. Aparece un módulo llamado **MODULE1** en el Object Navigator (el árbol de la izquierda).
5. Selecciónalo. En la **Property Palette** (panel derecho), cambia:

• **Name:** FOR_BLOQUEO_PV

6. Menú **File** → **Save As...** → guarda como **FOR_BLOQUEO_PV.fmb** en C:\oracle\desarrollos\.

FASE 2: Crear las Ventanas (Windows)

2.1 Ventana principal

1. En el Object Navigator, expande el árbol y busca la carpeta **Windows**.
2. Clic derecho → **Create**.
3. Aparece **WINDOW1**. Selecciónala.
4. En la Property Palette:

• **Name:** WIN_MAIN

• **Title:** Gestión de Bloqueo de Puntos de Venta

• **Width:** 900

• **Height:** 650

• **Visible:** Yes

• **Primary Canvas:** (déjalo en blanco, lo llenamos después)

2.2 Ventana popup para arreglo de pago

1.Clic derecho sobre **Windows** → **Create**.

2.En la Property Palette:

•**Name:** WIN_ARREGLO

•**Title:** Registrar Arreglo de Pago

•**Width:** 500

•**Height:** 350

•**Visible:** No ← Importante: esta ventana NO se muestra al abrir el form

•**Modal:** Yes ← Bloquea el form principal mientras está abierta



FASE 3: Crear los Canvas

3.1 Canvas principal

1.Clic derecho sobre la carpeta **Canvases** → **Create**.

2.Elige el tipo **Content** → OK.

3.En la Property Palette:

•**Name:** CVS_MAIN

•**Window:** WIN_MAIN

•**Visible:** Yes

•**Width:** 900

•**Height:** 650

•**Viewport X Position on Canvas:** 0

•**Viewport Y Position on Canvas:** 0

4.Regresa a la ventana WIN_MAIN y en su propiedad **Primary Canvas** selecciona CVS_MAIN.

3.2 Canvas del popup de arreglo

1.Clic derecho sobre **Canvases** → **Create** → tipo **Content**.

2.Property Palette:

•**Name:** CVS_ARREGLO

•**Window:** WIN_ARREGLO

•**Visible:** Yes

•**Width:** 500

- Height:** 350

3.En la ventana WIN_ARREGLO, pon **Primary Canvas** = CVS_ARREGLO.



FASE 4: Crear el Bloque de FILTROS (BLK_FILTRO)

4.1 Crear el bloque

1.Clic derecho sobre la carpeta **Data Blocks** → **Create**.

2.Elige "**Build a new data block manually**" → OK.

3.Se crea BLOCK1. Selecciónalo.

4.Property Palette:

- Name:** BLK_FILTRO

- Database Data Block:** No

- Navigation Style:** Same Record

4.2 Crear los ítems del filtro

Para cada ítem: clic derecho sobre BLK_FILTRO → **Create Item**.

Item 1: Canal

- Name:** IT_CANAL

- Item Type:** List Item

- Canvas:** CVS_MAIN

- Prompt:** Canal:

- Width:** 200

- List Style:** Poplist

- Mapping of Other Values:** 0

- Data Type:** Number

- Elements in List:** (haz clic en ... → añade un elemento ficticio: Label (Todos), Value 0) — esto evita el error FRM-30351

Item 2: División

- Name:** IT_DIVISION

- **Item Type:** List Item
- **Canvas:** CVS_MAIN
- **Prompt:** División:
- **Width:** 200
- **List Style:** Poplist
- **Data Type:** Number
- **Elements in List:** Label (Todas), Value 0

Item 3: Territorio

- **Name:** IT_TERRITORIO
- **Item Type:** List Item
- **Canvas:** CVS_MAIN
- **Prompt:** Territorio:
- **Width:** 200
- **List Style:** Poplist
- **Data Type:** Number
- **Elements in List:** Label (Todos), Value 0

Item 4: Agencia

- **Name:** IT_AGENCIA
- **Item Type:** List Item
- **Canvas:** CVS_MAIN
- **Prompt:** Agencia:
- **Width:** 200
- **List Style:** Poplist
- **Data Type:** Number
- **Elements in List:** Label (Todas), Value 0

Item 5: Estado (Radio Group)

- **Name:** IT_ESTADO
- **Item Type:** Radio Group
- **Canvas:** CVS_MAIN
- **Prompt:** Estado:
- **Data Type:** Char
- **Width:** 100

Dentro del Radio Group crea **3 Radio Buttons** (clic derecho sobre IT_ESTADO → Create Radio Button):

- RB_TODOS: Label Todos, Value T, inicial Yes
- RB_ACTIVOS: Label Activos, Value A
- RB_INACTIVOS: Label Inactivos, Value I

Item 6: Solo mora (Check Box)

- Name: IT_SOLO_MORA
- Item Type: Check Box
- Canvas: CVS_MAIN
- Prompt: Solo con mora
- Value When Checked: Y
- Value When Unchecked: N
- Checked: No

Item 7: Botón Buscar

- Name: BT_BUSCAR
 - Item Type: Push Button
 - Canvas: CVS_MAIN
 - Label:  Buscar
 - Width: 100
-

FASE 5: Crear el Bloque de PUNTOS DE VENTA (BLK_PV)

5.1 Crear el bloque con el asistente

- 1.Menú **Tools** → **Data Block Wizard** → **Next**.
- 2.Selecciona "**Table or View**".
- 3.Si te pide conexión a BD, conéctate (o cancela y crea el bloque manual, ver 5.1B).
- 4.Si estás conectado:
 - Selecciona la tabla PUNTO_VENTA.
 - Pasa las columnas: id_punto_venta, nombre_pv, estado, direccion.
 - Finish**.
- 5.En el Layout Wizard que aparece, elige **No** (vamos a hacer el layout manualmente).
- 6.El bloque se llama PUNTO_VENTA. Renómbralo a BLK_PV en la Property Palette.

5.1B Si NO puedes conectarte a BD (crear bloque manual)

1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "**Build a new data block manually**" → OK.

2.Nombre: BLK_PV.

3.Property Palette:

•**Database Data Block:** Yes

•**Query Data Source Type:** FROM clause query

•**Query Data Source Name:**

sql

```
(SELECT pv.id_punto_venta, pv.nombre_pv, pv.estado, pv.direccion
FROM punto_venta pv
JOIN agencia a ON a.id_agencia = pv.id_agencia
JOIN territorio t ON t.id_territorio = a.id_territorio
JOIN division d ON d.id_division = t.id_division
JOIN canal ca ON ca.id_canal = d.id_canal
WHERE d.nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio')
```

•**Query All Records:** Yes

•**Query Array Size:** 10

•**Number of Records Displayed:** 10

4.Crea los ítems manualmente (clic derecho → Create Item):

•**ID_PUNTO_VENTA** (Text Item, Database Item Yes, Data Type Number, Canvas CVS_MAIN, Update Allowed No, Insert Allowed No)

•**NOMBRE_PV** (Text Item, Database Item Yes, Data Type Char, Canvas CVS_MAIN, Update Allowed No, Insert Allowed No)

•**ESTADO** (Text Item, Database Item Yes, Data Type Char, Canvas CVS_MAIN, Update Allowed No, Insert Allowed No)

•**DIRECCION** (Text Item, Database Item Yes, Data Type Char, Canvas CVS_MAIN, Update Allowed No, Insert Allowed No)

5.2 Agregar ítems NO-DATABASE (para mostrar datos de mora)

Crea estos ítems dentro de BLK_PV. **Database Item:** No.

Nombre	Item Type	Prompt	Data Type
IT_CLIENTES_MORA	Text Item	Clientes en Mora:	Number
IT_DIAS_MORA	Text Item	Días de Mora:	Number

Nombre	Item Type	Prompt	Data Type
IT_SALDO_MORA	Text Item	Saldo en Mora:	Number
IT_ID_CLIENTE_MORA	Text Item	(oculto, Visible=No)	Number

Todos con **Canvas:** CVS_MAIN.



FASE 6: Crear el Bloque de ACCIONES (BLK_ACCION)

1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "Build manually" → OK.

2.Property Palette:

- Name:** BLK_ACCION
- Database Data Block:** No

Crea los siguientes ítems dentro:

Campo de observaciones:

- Name:** IT_OBSERVACIONES
- Item Type:** Text Item
- Canvas:** CVS_MAIN
- Prompt:** Observaciones:
- Width:** 300
- Height:** 50
- Multi-line:** Yes
- Data Type:** Char

Botón Inactivar:

- Name:** BT_INACTIVAR
- Item Type:** Push Button
- Canvas:** CVS_MAIN
- Label:**  Inactivar

Botón Activar:

- Name:** BT_ACTIVAR
- Item Type:** Push Button

- Canvas: CVS_MAIN
- Label:  Activar

Botón Arreglo de Pago:

- Name: BT_ARREGLO
- Item Type: Push Button
- Canvas: CVS_MAIN
- Label:  Arreglo de Pago

Botón Salir:

- Name: BT_SALIR
- Item Type: Push Button
- Canvas: CVS_MAIN
- Label: Salir



FASE 7: Crear el Bloque de ARREGLO (BLK_ARREGLO)

- 1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "Build manually" → OK.
- 2.Property Palette:

- Name: BLK_ARREGLO
- Database Data Block: No

Crea estos ítems. Todos con Canvas: CVS_ARREGLO:

Nombre	Item Type	Prompt	Data Type	Width	Notas
IT_MONTO	Text Item	Monto acordado:	Number	100	Format Mask: L999G999G999D99
IT_CUOTAS	Text Item	N° de cuotas:	Number	50	Range: 1 a 36
IT_FECHA_ACEP	Text Item	Fecha aceptación:	Date	100	Format Mask: DD/MM/YYYY
IT_FECHA_VENC	Text Item	Fecha vencimiento:	Date	100	Format Mask: DD/MM/YYYY
IT_OBS_ARR	Text Item	Observaciones:	Char	300	Multi-line: Yes
BT_GUARDAR_ARR	Push Button	—	—	—	Label: Guardar
BT_CANCELAR_ARR	Push Button	—	—	—	Label: Cancelar



FASE 8: Diseñar el Layout (acomodar todo en pantalla)

8.1 Layout del canvas principal

1. Selecciona el canvas `CVS_MAIN` en el Object Navigator.
2. Menú **Tools** → **Layout Editor** (o presiona `F2`).
3. Verás una hoja en blanco y, a la izquierda, los ítems.
4. **Arrastra** los ítems y colócalos así (coordenadas aproximadas):

Fila 1 — Filtros (Y = 20):

Item	X	Y
IT_CANAL	20	20
IT_DIVISION	250	20
IT_TERRITORIO	480	20
IT_AGENCIA	710	20

Fila 2 — Estado y Buscar (Y = 70):

Item	X	Y
IT_ESTADO	20	70
IT_SOLO_MORA	250	70
BT_BUSCAR	500	65

Fila 3 — Encabezados de la grilla (Y = 130):

Crea **Text Items** no-database de tipo "Display" para los encabezados, o simplemente usa los prompts de los ítems de la grilla.

Fila 4 — Grilla de PV (Y = 160):

Arrastra los ítems de **BLK_PV** para que se muestren en forma de tabla. En el Layout Editor, cuando arrastras el primer ítem del bloque, Forms te pregunta si quieres crear los demás en la misma fila. Di **Yes**.

Item	X	Y
ID_PUNTO_VENTA	20	160
NOMBRE_PV	120	160
ESTADO	400	160
IT_DIAS_MORA	500	160
IT_SALDO_MORA	620	160
IT_CLIENTES_MORA	750	160
DIRECCION	120	200 (siguiente fila, opcional)

Fila 5 — Observaciones y botones (Y = 480 a 550):

Item	X	Y
IT_OBSERVACIONES	20	480
BT_INACTIVAR	20	570
BT_ACTIVAR	150	570
BT_ARREGLO	280	570
BT_SALIR	480	570

5.Guarda con **Ctrl + S**.

8.2 Layout del popup de arreglo

- 1.Selecciona el canvas **CVS_ARREGLO** → **F2**.
- 2.Arrastra los ítems del bloque **BLK_ARREGLO**:

Item	X	Y
IT_MONTO	50	30
IT_CUOTAS	50	80

Item	X	Y
IT_FECHA_ACEP	50	130
IT_FECHA_VENC	50	180
IT_OBS_ARR	50	230
BT_GUARDAR_ARR	100	290
BT_CANCELAR_ARR	250	290

3. Guarda con **Ctrl + S**.



FASE 9: Agregar la lógica (triggers y program units)

9.1 Program Unit: cargar listas

1. Clic derecho sobre **Program Units** → **Create**.
2. Tipo: **Procedure**. Nombre: `PR_CARGAR_LISTAS`.
3. Pega este código:

sql

```
PROCEDURE PR_CARGAR_LISTAS IS
BEGIN
    -- Canal
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_CANAL');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_CANAL', 0, '(Todos)', 0);
    FOR r IN (SELECT id_canal, nombre_canal FROM canal ORDER BY nombre_canal) LOOP
        ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_CANAL', r.id_canal, r.nombre_canal, r.id_canal);
    END LOOP;

    -- División
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_DIVISION');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_DIVISION', 0, '(Todas)', 0);
    FOR r IN (SELECT id_division, nombre_division FROM division
              WHERE nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio') LOOP
        ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_DIVISION', r.id_division, r.nombre_division,
r.id_division);
    END LOOP;
```

```

-- Territorio y Agencia vacíos hasta que se seleccione algo
CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO');
ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO', 0, '(Todos)', 0);
CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA');
ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA', 0, '(Todas)', 0);

-- Valores iniciales
:BLK_FILTRO.IT_CANAL := 0;
:BLK_FILTRO.IT_DIVISION := 0;
:BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO := 0;
:BLK_FILTRO.IT_AGENCIA := 0;
:BLK_FILTRO.IT_ESTADO := 'T';
:BLK_FILTRO.IT_SOLO_MORA := 'N';
END;

```

9.2 Trigger: WHEN-NEW-FORM-INSTANCE

- 1.En el Object Navigator, clic derecho sobre el **módulo** FOR_BLOQUEO_PV → **Create Trigger**.
- 2.Selecciona **WHEN-NEW-FORM-INSTANCE**.
- 3.Pega:

```

sql

BEGIN
    :GLOBAL.usuario_app := 'USUARIO_FORMS';
    PR_CARGAR_LISTAS;
    GO_ITEM('BLK_FILTRO.IT_CANAL');
END;

```

9.3 Trigger: cascada en IT_CANAL

- 1.Clic derecho sobre BLK_FILTRO.IT_CANAL → **Create Trigger** → **WHEN-LIST-CHANGED**.
- 2.Pega:

```

sql

DECLARE
    v_id_canal NUMBER := :BLK_FILTRO.IT_CANAL;
BEGIN
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_DIVISION');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_DIVISION', 0, '(Todas)', 0);
    FOR r IN (SELECT id_division, nombre_division FROM division

```

```

        WHERE nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio'
        AND (v_id_canal = 0 OR id_canal = v_id_canal)) LOOP
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_DIVISION', r.id_division, r.nombre_division,
r.id_division);
    END LOOP;
    :BLK_FILTRO.IT_DIVISION := 0;
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO', 0, '(Todos)', 0);
    :BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO := 0;
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA', 0, '(Todas)', 0);
    :BLK_FILTRO.IT_AGENCIA := 0;
END;

```

9.4 Trigger: cascada en IT_DIVISION

Sobre BLK_FILTRO.IT_DIVISION → **WHEN-LIST-CHANGED**:

```

sql

DECLARE
    v_id_div NUMBER := :BLK_FILTRO.IT_DIVISION;
BEGIN
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO', 0, '(Todos)', 0);
    FOR r IN (SELECT id_territorio, nombre_territorio FROM territorio
        WHERE (v_id_div = 0 OR id_division = v_id_div)) LOOP
        ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO', r.id_territorio, r.nombre_territorio,
r.id_territorio);
    END LOOP;
    :BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO := 0;
    CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA');
    ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA', 0, '(Todas)', 0);
    :BLK_FILTRO.IT_AGENCIA := 0;
END;

```

9.5 Trigger: cascada en IT_TERRITORIO

Sobre BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO → **WHEN-LIST-CHANGED**:

sql

DECLARE

v_id_terr NUMBER := :BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO;

BEGIN

CLEAR_LIST('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA');

ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA', 0, '(Todas)', 0);

FOR r IN (SELECT id_agencia, nombre_agencia FROM agencia

WHERE (v_id_terr = 0 OR id_territorio = v_id_terr)) LOOP

ADD_LIST_ELEMENT('BLK_FILTRO.IT_AGENCIA', r.id_agencia, r.nombre_agencia,
r.id_agencia);

END LOOP;

:BLK_FILTRO.IT_AGENCIA := 0;

END;

9.6 Trigger: BT_BUSCAR → WHEN-BUTTON-PRESSED

sql

DECLARE

v_where VARCHAR2(4000);

v_estado VARCHAR2(1) := :BLK_FILTRO.IT_ESTADO;

BEGIN

v_where := 'd.nombre_division = ''Clientes de Mi Negocio''';

IF :BLK_FILTRO.IT_CANAL > 0 THEN

v_where := v_where || ' AND ca.id_canal = ' || :BLK_FILTRO.IT_CANAL;

END IF;

IF :BLK_FILTRO.IT_DIVISION > 0 THEN

v_where := v_where || ' AND d.id_division = ' || :BLK_FILTRO.IT_DIVISION;

END IF;

IF :BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO > 0 THEN

v_where := v_where || ' AND t.id_territorio = ' || :BLK_FILTRO.IT_TERRITORIO;

END IF;

IF :BLK_FILTRO.IT_AGENCIA > 0 THEN

v_where := v_where || ' AND a.id_agencia = ' || :BLK_FILTRO.IT_AGENCIA;

END IF;

IF v_estado = 'A' THEN

v_where := v_where || ' AND pv.estado = ''ACTIVO''';

ELSIF v_estado = 'I' THEN

v_where := v_where || ' AND pv.estado = ''INACTIVO''';

END IF;

```

IF :BLK_FILTRO.IT_SOLO_MORA = 'Y' THEN
    v_where := v_where || ' AND EXISTS (SELECT 1 FROM cliente c ' ||
        ' JOIN servicio s ON s.id_cliente = c.id_cliente ' ||
        ' JOIN factura f ON f.id_servicio = s.id_servicio ' ||
        ' WHERE c.id_punto_venta = pv.id_punto_venta ' ||
        ' AND f.estado IN (''VENCIDA'', ''EN_MORA'') ' ||
        ' AND f.saldo_pendiente > 0)';

END IF;

SET_BLOCK_PROPERTY('BLK_PV', DEFAULT_WHERE, v_where);
GO_BLOCK('BLK_PV');
EXECUTE_QUERY;

END;

```

9.7 Trigger: BLK_PV → POST-QUERY

Sobre el bloque BLK_PV → **POST-QUERY**:

```

sql

DECLARE
    v_cliente  NUMBER;
    v_dias     NUMBER;
    v_saldo    NUMBER;
    v_cantidad NUMBER;

BEGIN
    BEGIN
        SELECT COUNT(DISTINCT c.id_cliente),
               MAX(TRUNC(SYSDATE - f.fecha_vencimiento)),
               SUM(f.saldo_pendiente),
               MAX(c.id_cliente) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY TRUNC(SYSDATE -
f.fecha_vencimiento) DESC)
        INTO v_cantidad, v_dias, v_saldo, v_cliente
        FROM cliente c
        JOIN servicio s ON s.id_cliente = c.id_cliente
        JOIN factura f ON f.id_servicio = s.id_servicio
        WHERE c.id_punto_venta = :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA
               AND f.estado IN ('VENCIDA', 'EN_MORA')
               AND f.saldo_pendiente > 0;
    
```

```

        :BLK_PV.IT_CLIENTES_MORA      := NVL(v_cantidad, 0);
        :BLK_PV.IT_DIAS_MORA          := NVL(v_dias, 0);
        :BLK_PV.IT_SALDO_MORA         := NVL(v_saldo, 0);
        :BLK_PV.IT_ID_CLIENTE_MORA    := v_cliente;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        :BLK_PV.IT_CLIENTES_MORA      := 0;
        :BLK_PV.IT_DIAS_MORA          := 0;
        :BLK_PV.IT_SALDO_MORA         := 0;
        :BLK_PV.IT_ID_CLIENTE_MORA    := NULL;
    END;
END;

```

9.8 Trigger: BT_INACTIVAR

```

sql

DECLARE
    v_id_pv NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
BEGIN
    IF v_id_pv IS NULL THEN
        MESSAGE('Debe seleccionar un punto de venta.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;
    IF :BLK_PV.ESTADO = 'INACTIVO' THEN
        MESSAGE('El punto de venta ya está bloqueado.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;

    PKG_BLOQUEO_PV.PR_BLOQUEAR_PV(
        p_id_pv      => v_id_pv,
        p_usuario_app => :GLOBAL.usuario_app,
        p_motivo      => NVL(:BLK_ACCION.IT_OBSERVACIONES, 'Bloqueo manual')
    );

    MESSAGE('Punto de venta bloqueado.');
```

```

    :BLK_PV.ESTADO := 'INACTIVO';
    :BLK_ACCION.IT_OBSERVACIONES := NULL;
    GO_BLOCK('BLK_PV');
    EXECUTE_QUERY;
EXCEPTION

```

```

    WHEN OTHERS THEN
        MESSAGE('Error: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;

```

9.9 Trigger: BT_ACTIVAR

```

sql

DECLARE
    v_id_pv NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
BEGIN
    IF v_id_pv IS NULL THEN
        MESSAGE('Debe seleccionar un punto de venta.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;
    IF :BLK_PV.ESTADO = 'ACTIVO' THEN
        MESSAGE('El punto de venta ya está activo.');
```

```

        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;

    PKG_BLOQUEO_PV.PR_DESBLOQUEAR_PV(
        p_id_pv      => v_id_pv,
        p_usuario_app => :GLOBAL.usuario_app,
        p_motivo      => NVL(:BLK_ACCION.IT_OBSERVACIONES, 'Desbloqueo manual')
    );

    MESSAGE('Punto de venta activado.');
```

```

    :BLK_PV.ESTADO := 'ACTIVO';
    :BLK_ACCION.IT_OBSERVACIONES := NULL;
    GO_BLOCK('BLK_PV');
    EXECUTE_QUERY;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        MESSAGE('Error: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;

```

9.10 Trigger: BT_ARREGLO (abre popup)

sql

BEGIN

```
IF :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA IS NULL THEN
    MESSAGE('Debe seleccionar un punto de venta.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```
END IF;
```

```
:BLK_ARREGLO.IT_MONTO      := NULL;
:BLK_ARREGLO.IT_CUOTAS     := 1;
:BLK_ARREGLO.IT_FECHA_ACEP := SYSDATE;
:BLK_ARREGLO.IT_FECHA_VENC := ADD_MONTHS(SYSDATE, 3);
:BLK_ARREGLO.IT_OBS_ARR    := NULL;
```

```
SHOW_WINDOW('WIN_ARREGLO');
GO_ITEM('BLK_ARREGLO.IT_MONTO');
```

END;

9.11 Trigger: BT_GUARDAR_ARR

sql

DECLARE

```
v_id_pv      NUMBER := :BLK_PV.ID_PUNTO_VENTA;
v_id_cliente NUMBER := :BLK_PV.IT_ID_CLIENTE_MORA;
```

BEGIN

```
IF v_id_cliente IS NULL THEN
    MESSAGE('El PV no tiene clientes en mora.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

END IF;

```
IF :BLK_ARREGLO.IT_MONTO IS NULL OR :BLK_ARREGLO.IT_MONTO <= 0 THEN
    MESSAGE('Ingrese un monto válido.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

END IF;

```
PKG_BLOQUEO_PV.PR_DESBLOQUEAR_POR_ARREGLO(
    p_id_pv      => v_id_pv,
    p_id_cliente => v_id_cliente,
    p_monto_acordado => :BLK_ARREGLO.IT_MONTO,
    p_num_cuotas  => :BLK_ARREGLO.IT_CUOTAS,
```

```

        p_fecha_aceptacion => :BLK_ARREGLO.IT_FECHA_ACEP,
        p_fecha_vencimiento => :BLK_ARREGLO.IT_FECHA_VENC,
        p_usuario_app      => :GLOBAL.usuario_app,
        p_obs               => :BLK_ARREGLO.IT_OBS_ARR
    );

    MESSAGE('Arreglo registrado. PV desbloqueado.');
```

:BLK_PV.ESTADO := 'ACTIVO';

```

    HIDE_WINDOW('WIN_ARREGLO');
    GO_BLOCK('BLK_PV');
    EXECUTE_QUERY;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        MESSAGE('Error: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

END;
```

9.12 Trigger: BT_CANCELAR_ARR

```

sql

BEGIN
    HIDE_WINDOW('WIN_ARREGLO');
END;
```

9.13 Trigger: BT_SALIR

```

sql

BEGIN
    EXIT_FORM(NO_VALIDATE);
END;
```



FASE 10: Compilar y guardar

1. Menú **File** → **Save** (Ctrl + S).
2. Menú **Program** → **Compile Module** (Ctrl + K).
3. En la ventana **Compiler Output**, verifica que diga:

text

Created form file C:\oracle\desarrollos\FOR_BLOQUEO_PV.fmx

4.Si hay advertencias de listas vacías (FRM-30351), ya no deben aparecer porque le pusimos un elemento dummy a cada lista.

Estado final

Tu archivo FOR_BLOQUEO_PV.fmb está **completo en diseño**. Cuando arregles el servidor WebLogic, podrás:

- 1.Presionar Ctrl + R para ejecutarlo.
 - 2.Probar cada botón.
 - 3.Ver la grilla, los filtros en cascada, el popup de arreglo.
-

Resumen de lo que tienes ahora

Objeto	Nombre	Estado
Módulo	FOR_BLOQUEO_PV	✓
Ventana principal	WIN_MAIN	✓
Ventana popup	WIN_ARREGLO	✓
Canvas principal	CVS_MAIN	✓
Canvas popup	CVS_ARREGLO	✓
Bloque filtros	BLK_FILTRO	✓
Bloque grilla	BLK_PV	✓
Bloque acciones	BLK_ACCION	✓
Bloque arreglo	BLK_ARREGLO	✓
Triggers	13 triggers	✓
Program Units	PR_CARGAR_LISTAS	✓

Guarda este archivo y ya tienes el diseño terminado. Cuando el servidor esté funcionando, lo ejecutas y pruebas. Si necesitas ayuda con alguna parte específica del diseño, dime el número de fase y te ayudo.